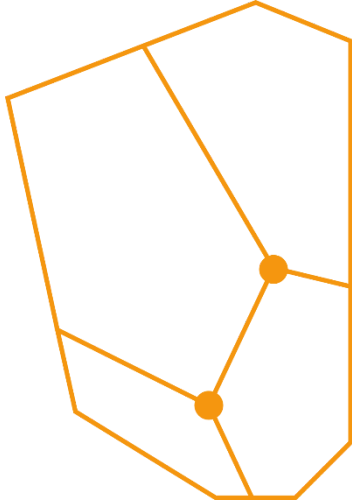




CAMPUS DIGITAL FP

**1º CFGS Administración de Sistemas
Informáticos en Red**

IPE I

Reto 1

Fecha de entrega

Nombre de l@s integrantes del grupo:

RETO 1: EL CPD NO ES UN LUGAR SEGURO

1. Resultados de Aprendizaje: RA 2.

En este Reto 1 se evalúa el RA 2: **Adquiere las competencias necesarias para el desempeño de las funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales.**

2. VUESTRA MISIÓN

Acabáis de incorporaros como técnicos/as de sistemas a **NetSys**, una empresa que está ampliando su infraestructura informática.



La empresa dispone de un pequeño Centro de Procesamiento de Datos (CPD) donde se encuentran servidores, equipos de comunicaciones, sistemas de alimentación eléctrica y sistemas de refrigeración.

Antes de ponerlo definitivamente en funcionamiento, la dirección os plantea una pregunta:

¿Es seguro trabajar aquí?

ORGANIZACIÓN

Trabajo en equipos de 3-4 personas.

Cada miembro asumirá uno de estos roles:

Responsable de riesgos

Identifica los peligros y realiza la evaluación inicial.

Marcos Sánchez Gracia

Responsable de ergonomía

Analiza puestos de trabajo, pantallas, posturas y organización del espacio.

Javier Martínez Gavin

Responsable de emergencias

Diseña las actuaciones ante incendio, evacuación, accidente, etc.

Bruno Coscojuela Viader

Responsable de prevención

Investiga derechos, obligaciones y medidas preventivas.

Iván Gimeno Montoya

Todos los miembros deben participar en el producto final y en la presentación.

FASE 1: INSPECCIÓN

Imaginad que sois el equipo de prevención que acaba de entrar por primera vez en el CPD y os encontráis esto.



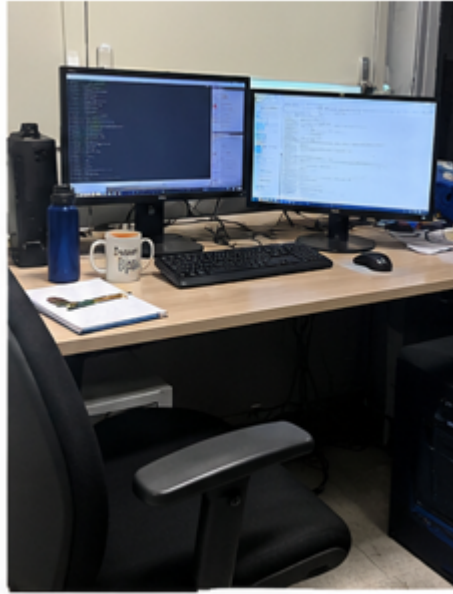
1. Vista general del CPD



2. Rack con cableado desordenado



3. Cables en la zona de paso



4. Puesto de trabajo con mala ergonomía



5. Regleta sobrecargada



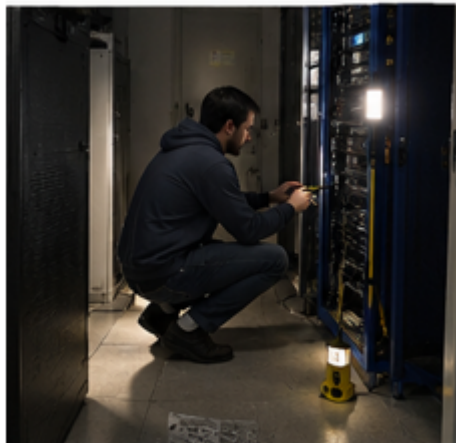
6. Servidor en el suelo



7. Productos de limpieza



8. Temperatura y climatización



9. Iluminación insuficiente



10. Rack con panel abierto



11. Escalera y material almacenado



12. Falta de señalización y organización

Ojo: No podéis consultar todavía apuntes de PRL.

Vuestro objetivo

Encontrar todos los elementos que podrían representar un:

- peligro:
- riesgo:
- daño para la salud:
- comportamiento inseguro:
- defecto de organización:

Regla de la inspección

No basta con decir:

✗ “Ese cable está mal.”

Tenéis que intentar explicar:

✓ “Existe un cable atravesando una zona de paso, lo que puede provocar un tropiezo y una caída.”

Escribid por grupos vuestras respuestas, según las indicaciones arriba dadas.

Primera imagen

Responsable de riesgos: Hay cajas y cables de por medio con riesgo de caerse por los obstáculos.

Responsable de ergonomía: Instalación de escaleras o elevador, instalación de armarios para organizar el inventario del suelo.

Responsable de emergencias: Instalación de un botón de emergencias por si hay algún accidente.

Responsable de prevención: Derecho de poder trabajar en un espacio sin riesgos para la integridad física y mental del personal.

Segunda imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de electrocutarse o cortocircuito, riesgo eléctrico, tropezarse y peligro de engancharse.

Responsable de ergonomía: Utilización prendas no holgadas, cerrar la puerta y ordenar los cables.

Responsable de emergencias: Equipo de emergencia, sistema que pare la corriente en caso de electrocutamiento.

Responsable de prevención: Derecho de poder trabajar en un espacio sin riesgos para la integridad física y mental del personal.

Tercera imagen:

Responsable de riesgos: Caerse y golpearse con el extintor

Responsable de ergonomía: Organización de cables y señalización de obstáculos y adaptaciones para personas que no puedan subir el escalón

Responsable de emergencias: Instalación de accesos ante emergencias, alarma antiincendios.

Responsable de prevención: Extintores sin caducar, cartel avisador y obligación poder acceder a las zonas de paso para personas con movilidad reducida

Cuarta imagen:

Responsable de riesgos: Riesgo lesion lumbar, hernias, problemas oculares, síndrome del túnel carpiano.

Responsable de ergonomía: Instalación de sillas ergonómica, gafas de luz azul, ratón ergonómico, escritorio elevable, monitor que disminuya fatiga visual

Responsable de emergencias: Que la fuente de alimentación tenga protección antiincendios, certificación de espacio libre de humos,

Responsable de prevención: Seguro medico

Quinta imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de incendio y explosion y riesgo de pérdida de datos debido a que se apaguen los pcs

Responsable de ergonomía: Comprar varias alargaderas y regletas

Responsable de emergencias: Comprar un protector de enchufe contra sobretensiones

Responsable de prevención: Por ley tienes la obligación de no sobrecargar los enchufes.

Sexta imagen:

Responsable de riesgos: Explosion del servidor y alrededores debido a impactos infligidos por los trabajadores

Responsable de ergonomía: Colocación del servidor en un armario con protección y refrigeración

Responsable de emergencias: Instalar un extintor y comprar un botiquín de primeros auxilios

Responsable de prevención: Derecho a un espacio de trabajo común que esté ordenado

Séptima Imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de intoxicación por productos químicos debido al derrame de productos de limpieza, junto a los riesgos eléctricos asociados a un cuadro eléctrico

Responsable de ergonomía: Separar los productos de limpieza de los eléctricos.

Responsable de emergencias: Instalar un botón rojo que sirva para cortar la corriente eléctrica general si se derrama líquido sobre el cuadro eléctrico.

Responsable de prevención: No es legal instalar un cuadro eléctrico en el mismo espacio que el material de limpieza

Octava imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de temperatura y humedad no adecuados

Responsable de ergonomía: Comprar un termostato para que se mantenga siempre en una temperatura y humedad adecuados.

Responsable de emergencias: Que hayan ventanas y conductos de ventilación por si hay un corte de electricidad

Responsable de prevención: Derecho para que la temperatura esté entre 17-27 grados celsius

Novena imagen:

Responsable de riesgos: Daño ocular y peligro ante caídas debido a la poca iluminación

Responsable de ergonomía: Instalar luces led que estén colocadas de forma que no dejen ningún recoveco sin luz

Responsable de emergencias: Luz de emergencia ante posibles apagones

Responsable de prevención: La ley prohíbe trabajar con poca luz.

Decima imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de electrocutarse, engancharse con los cables, pueden entrar animales.

Responsable de ergonomía: Reordenar el interior del armario para poder cerrar la puerta correctamente.

Responsable de emergencias: Extintor anti incendios, acceso a salida de emergencia.

Responsable de prevención: Obligación de realizar una limpieza periódica y una correcta distribución del espacio de trabajo

Undecima imagen:

Responsable de riesgos: Caídas por organizar el material subido a la escalera.

Responsable de ergonomía: Que no sea necesario el uso de la escalera para organizar el material de trabajo.

Responsable de emergencias: La disponibilidad de un teléfono de emergencia

Responsable de prevención: Uso de casco siempre que se use la escalera o exista la posibilidad de que pueda caerse material del armario

Duodécima imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de accidentes a causa de una mala señalización y además perder el tiempo por mala organización.

Responsable de ergonomía: Colocar en el espacio de trabajo los horarios de trabajo y que realizar en las siguientes horas.

Responsable de emergencias: Canal de mensajes por si hay dudas acerca de la organización de trabajo o del significado de la señalización.

Responsable de prevención: Obligación de colocar señalización en situaciones o lugares de riesgo.

FASE 2: CLASIFICAMOS LOS RIESGOS

Ahora vais a organizar lo que habéis encontrado.

Utilizad las siguientes categorías:

1. Seguridad

Riesgos relacionados con accidentes:

- caídas: Poder llegar a romperse un hueso o fracturarlo
- golpes: Tener dolor, moratones o heridas
- cortes: Heridas en manos y dedos
- atrapamientos: Aplastamiento o pinzamiento de dedos
- incendios: Quemaduras, humo, daños materiales
- contactos eléctricos: Descargas, quemaduras, en casos graves parada cardíaca.

2. Riesgos físicos

Por ejemplo:

- ruido: Dolor de cabeza, pérdida de concentración
- temperatura: Malestar, cansancio, quemaduras leves
- iluminación: Fatiga visual, errores al identificar piezas
- vibraciones: Molestias en manos y brazos

3. Riesgos químicos

Por ejemplo:

- productos de limpieza: Irritación de piel, ojos o vías respiratorias
- baterías: Fugas, quemaduras, incendio si están dañadas o hinchadas
- sustancias utilizadas en determinadas instalaciones: Alergias, irritación, intoxicación leve

4. Riesgos ergonómicos

Por ejemplo:

- posturas: Dolor de espalda, cuello y hombros
- manipulación de cargas: Lesiones lumbares, tirones, hernias
- movimientos repetitivos: Molestias en muñecas y manos (tendinitis)
- pantallas: Fatiga visual, sequedad ocular, dolor de cabeza
- diseño del puesto: Mala postura mantenida, cansancio

5. Riesgos psicosociales

Por ejemplo:

3. estrés: Ansiedad, irritabilidad, bloqueo
4. carga de trabajo: Agotamiento, errores
5. organización: Confusión, conflictos, retrasos
6. turnos: Descoordinación, cansancio
7. presión: Nervios, bajo rendimiento
8. falta de descanso: Fatiga, falta de atención, más accidentes

FASE 3: PELIGRO, RIESGO Y DAÑO

Ahora tenéis que demostrar que sabéis diferenciar tres conceptos.

Ejemplo:

Situación	Peligro	Riesgo	Daño
Un cable atraviesa una zona de paso.	El cable en la zona de paso.	Tropezar con el cable.	Caída, golpe, esguince, fractura...

Ahora vosotros...

Completad la siguiente tabla siguiendo el modelo de arriba:

Situación	Peligro	Riesgo	Daño

1.rack con cables desorganizados y la puerta abierta	puerta abierta, cables sueltos	engancharse, tropezarse, electrocutarse	Caída, golpe, esguince, fractura, electrocución
2.puesto de trabajo con mala ergonomía	silla no ergonómica, luz azul del monitor, escritorio no regulable en altura	adoptar malas posturas, forzar vista	lesión lumbar, hernia, problemas oculares, síndrome del túnel carpiano
3.regleta sobrecargada	regleta que soporta demasiada energía, cables desordenados	engancharse, tropezarse, sobrecarga eléctrica de la regleta	incendio, caída, fractura, esguince
4. temperatura y climatización	temperatura y humedad inadecuados	vestimenta inadecuada por la temperatura	resfriados por cambios bruscos en la temperatura
5. iluminación insuficiente	la iluminación no permite ver bien el entorno	forzar la vista	problemas de visión prematuros
6. falta de señalización y organización	no hay horarios claros, no hay señalización que advierta de peligros	perder tiempo, no encontrar el material, no advertir de peligros	pérdida de productividad y mayor riesgo de accidentes en general

PRODUCTO FINAL (indicaciones presentación)

Tras lo realizado hasta ahora, es el momento de que vuestro equipo **entregue** un:

INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL CPD

El informe debe contener:

1. Portada

- Nombre del equipo.
- Integrantes.
- Curso.
- Fecha.
- Título del reto.

2. Descripción del entorno

Explicad brevemente:

- qué es el CPD: Un Centro de Procesamiento de Datos (Data Center) es una sala o edificio donde se concentran los servidores, discos y redes de una empresa para procesar y guardar su información de forma continua y segura.
- qué trabajadores pueden encontrarse allí: En un CPD trabajan técnicos informáticos, administradores de sistemas y redes, técnicos de mantenimiento eléctrico y de climatización, operadores de monitorización y personal de seguridad física encargados del control de accesos.
- qué tareas realizan: Allí se instalan y configuran servidores en armarios rack, se gestiona y organiza el cableado de red, se reemplazan componentes defectuosos, se supervisa el correcto funcionamiento de las copias de seguridad y se controla permanentemente la temperatura, humedad y suministro eléctrico de la sala.

3. Identificación de riesgos

Incluid al menos 5 riesgos.

4. Clasificación

Clasificadlos según su naturaleza:

Seguridad:

Primera imagen: Caerse por los obstáculos (cajas y cables).

Segunda imagen: Peligro de electrocutarse o cortocircuito.

Tercera imagen: Caerse y golpearse con el extintor.

Quinta imagen: Peligro de incendio y explosión.

Sexta imagen: Explosión del servidor por impactos.

Décima imagen: Peligro de electrocutarse.

Undécima imagen: Caídas al estar subido a la escalera.

Físicos:

Octava imagen: Temperatura y humedad no adecuadas.

Novena imagen: Daño ocular (provocado por poca iluminación).

Químicos:

Séptima imagen: Peligro de intoxicación por productos químicos (derrame).

Ergonómicos:

Cuarta imagen: Riesgo de lesión lumbar.

Psicosociales:

5. Análisis peligro → riesgo → daño

Desarrollad 5 situaciones.

6. Priorización

Seleccionad los 5 riesgos prioritarios y justificad vuestra decisión.

1. Peligro de electrocutarse o cortocircuito (Segunda y Décima imagen)

Es un riesgo de alta gravedad que puede ocasionar daños irreversibles o la muerte inmediata por parada cardiorrespiratoria o quemaduras graves. Además, un fallo eléctrico es la causa principal de incendios e inutilización total de las infraestructuras en espacios de trabajo y CPDs.

2. Peligro de incendio y explosión (Quinta y Sexta imagen)

Representa un riesgo catastrófico con potencial de causar múltiples víctimas mortales, la destrucción total del lugar de trabajo y la pérdida irreparable de información. Su rápida propagación exige que sea considerado de máxima prioridad preventiva y de emergencia.

3. Peligro de intoxicación por productos químicos (Séptima imagen)

La mezcla o derrame accidental de productos de limpieza cerca de fuentes de calor o cuadros eléctricos puede generar gases tóxicos, quemaduras químicas directas o reacciones violentas. Sus efectos sobre la salud respiratoria y física del personal son graves e inmediatos.

4. Caídas a distinto nivel al utilizar escaleras (Undécima imagen)

Manipular o trasladar cargas pesadas estando sobre una escalera incrementa radicalmente la inestabilidad. Las caídas en altura son una de las causas más frecuentes de accidentes laborales graves o mortales debido a traumatismos craneoencefálicos y fracturas severas.

5. Lesiones lumbares y hernias por sobreesfuerzo o postura (Cuarta imagen)

Aunque no suele ser un riesgo de emergencia mortal, presenta una probabilidad de ocurrencia sumamente alta y es la causa principal de incapacidad temporal y baja laboral prolongada, generando secuelas físicas crónicas en los trabajadores a medio y largo plazo.

7. Medidas preventivas

Proponed medidas concretas para cada riesgo prioritario.

8. Conclusión

Responded:

¿Consideráis que el CPD está preparado para trabajar de forma segura?

Justificad vuestra respuesta.

PRESENTACIÓN FINAL

Cada equipo tendrá **5 minutos para presentar su informe.**

No tenéis que leer el documento, este servirá solo de apoyo.

Debéis convencer a la dirección de la empresa de que habéis realizado una inspección profesional.

La presentación debe incluir obligatoriamente:

- un riesgo que consideréis especialmente relevante.
- una situación peligro → riesgo → daño.
- una medida preventiva.
- una propuesta de mejora del CPD.

Al finalizar, la dirección podrá haceros preguntas.

EVALUACIÓN DEL RETO

Aspecto	Puntos
Identificación de riesgos	20%
Clasificación correcta	10%
Diferenciación peligro/riesgo/daño	15%
Priorización y justificación	15%
Propuestas preventivas	20%
Aplicación al entorno ASIR	10%
Presentación y trabajo en equipo	10%
TOTAL	10

FORMATO TRABAJO

Elemento	Tipo de letra	Tamaño	Formato
Título de trabajo	Arial	16	Negrita
Títulos principales	Arial	14	Negrita
Subtítulos	Arial	12	Negrita
Texto/Contenido	Arial	12	Normal

PARA TERMINAR

ENTREGA

Producto: Informe de identificación de riesgos del CPD.

Formato: PDF.

Trabajo: Equipos de 3-4 personas.

Presentación: 5 minutos por equipo.

Fecha de entrega: _____

FASE 4

FASE 4V

A continuación se presenta la matriz de evaluación de riesgos junto con la clasificación según la gravedad de las consecuencias.

1. Matriz de Probabilidad y Gravedad

Probabilidad de Ocurrencia	Gravedad de las Consecuencias		
	BAJA	MEDIA	ALTA
ALTA. Siempre/casi siempre	Moderado	Importante	Intolerable
MEDIA. Algunas veces	Tolerable	Moderado	Importante
BAJA. Raras veces	Trivial	Tolerable	Moderado

2. Gravedad de las Consecuencias

Nivel	Descripción / Ejemplos
BAJA	Ligeramente dañino: cortes, molestias, irritaciones...
MEDIA	Dañino: quemaduras, fracturas leves, dermatitis, sordera...
ALTA	Extremadamente dañino: amputaciones, intoxicaciones, lesiones muy graves...

3. Riesgo y acción específica

Riesgo	Acción y temporización
Trivial	No se requiere acción específica
Tolerable	Se deben considerar mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Moderado	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones y el periodo de implantación.
Importante	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Pueden necesitar recursos importantes para controlar el riesgo.
Intolerable	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe prohibirse el trabajo.

4. Matriz de priorización

Lista de riesgos	Probabilidad	Gravedad	Valoración
1. Engancharse, tropezarse, electrocutarse	Media	Baja	Tolerable
2. Adoptar malas posturas, forzar vista	Alta	Media	Importante
3. vestimenta	Media	baja	Tolerable

inadecuada por temperatura			
4. Forzar la vista por mala iluminación	Alta	Media	Importante
5. Perder tiempo, no encontrar el material, no advertir de peligros por mala señalización	Alta	Alta	Intolerable

FASE 5

Ahora viene la parte más importante.

Para cada uno de los cinco riesgos prioritarios, proponed medidas preventivas -

puedes ayudarte de la teoría-.

Pero hay una condición:

No podéis solucionar todos los problemas diciendo simplemente "utilizar EPI".

Disciplina	Tipo de medida	Qué analiza o controla	Objetivo preventivo
Seguridad en el Trabajo	Contra accidentes y enfermedades laborales	Condiciones materiales del entorno laboral y equipos de trabajo	Prevenir daños físicos derivados de las condiciones y circunstancias del trabajo
Higiene Industrial	Contra accidentes y enfermedades laborales	Contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el lugar de trabajo	Identificar, evaluar y controlar agentes contaminantes que perjudican la salud del trabajador
Ergonomía	Para optimizar las condiciones de trabajo	Movimientos, esfuerzos, iluminación, ruido, temperatura, humedad y requerimientos del puesto	Adaptar las exigencias del puesto a las capacidades del trabajador; prevenir daños físicos y mentales
Psicosociología	Para optimizar las condiciones de trabajo	Organización del trabajo, horarios, carga de trabajo, descansos y tiempo laboral	Identificar y reducir factores psicosociales que afectan al bienestar del trabajador
Medicina del Trabajo	Para optimizar las condiciones de trabajo	Enfermedades y accidentes causados por la actividad laboral	Prevenir, tratar y rehabilitar enfermedades y daños derivados del trabajo

Riesgo	¿Qué podemos hacer para evitarlo?	Tipo de medida
Engancharse, tropezarse, electrocutarse	Evitar obstáculos en el suelo y si hay señalizarse adecuadamente. Ordenar todo los materiales.	Seguridad en el trabajo
Adoptar malas posturas, forzar la vista	Adecuar la altura de la silla, la mesa y otros elementos al trabajador. Iluminación adecuada.	Ergonomía y medicina del trabajo
Vestimenta inadecuada para la temperatura	No poner una temperatura extrema: ni muy alta ni muy baja. Mantener la humedad en los rangos recomendables-	Ergonomía
Forzar la vista	Una correcta iluminación, monitores con protección ocular, gafas si se necesitan, gafas de luz azul para pantallas	Ergonomía Y medicina del trabajo
Perder tiempo, no encontrar el material, no advertir de peligros por mala señalización	Horarios, señalizar	Psicosociología

FASE 6 EL CASO DEL TÉCNICO DE SISTEMAS

Ahora aparece una nueva situación.

Son las 16:45 y un técnico tiene que sustituir un servidor que pesa aproximadamente 30 kg.

El servidor se encuentra en el suelo, junto al rack.

El técnico decide levantarlo él solo porque "solo serán un par de minutos".

Para hacerlo, se agacha, levanta el equipo y lo introduce en el rack.

Responded a las siguientes cuestiones - ver teoría sobre carga máxima a manipular-.

1. ¿Qué riesgos existen en esta situación?

- Sobreesfuerzo físico
- Posturas forzadas
- Falta de agarre seguro
- Caída o golpe de la carga
- Fatiga acumulada

2. ¿Qué daños podrían producirse?

- Lesiones dorsolumbares
- Desgarros o distensiones musculares
- Traumatismos y fracturas
- Golpes o cortes

3. ¿Cómo debería realizarse la operación de forma segura?

- Deberían usarse ayudas mecánicas o humanas y en cuanto a la técnica de levantamiento deberían acercarse lo más posible a la carga, separar los pies para mantener una base de sustentación estable y flexionar las piernas manteniendo la espalda recta.

4. ¿Qué medidas preventivas propondrías?

- Medidas técnicas como dotar a la empresa con carros de elevación.
- Prohibir que la gente levante por si sola grandes pesos.
- Informar y formar a los trabajadores de la técnica de como levantar los pesos

5. ¿Sería suficiente utilizar un EPI? ¿Por qué?

No, en absoluto. Los EPIs (como calzado de seguridad o guantes) solo amortiguan las consecuencias de un accidente, como la caída del equipo, pero no eliminan el esfuerzo sobre la columna. El riesgo de lesión lumbar por levantar 30 kg a solas sigue intacto; la normativa exige

priorizar siempre las medidas colectivas, como usar ayudas mecánicas o realizar la tarea entre dos personas.

RETO EXTRA

La dirección os comunica una última información:

"A partir de la semana que viene, el CPD funcionará las 24 horas y habrá técnicos trabajando en turnos de mañana, tarde y noche."

Pregunta

¿Qué nuevos riesgos laborales pueden aparecer o aumentar?

Intentad identificar al menos cinco.

Nuevo riesgo ¿Por qué puede aparecer o aumentar?

1. Alteración del sueño y fatiga crónica: El turno de noche rompe el reloj biológico, impidiendo un descanso real.
2. Mayor riesgo de accidentes: La falta de alerta de madrugada provoca más fallos al manipular cables o servidores.
3. Problemas digestivos y metabólicos: Cambiar las horas de comida y abusar del café altera el estómago.
4. Aislamiento social y familiar: Trabajar a deshoras dificulta la vida familiar, generando estrés y ansiedad.
5. Peligro en trayectos : Conducir de noche o de madrugada con fatiga extrema multiplica el riesgo de accidentes viales.